

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SEDE BOGOTÁ

A.R.E.S. 1.0: Asistente Robótico de Extracción y Saneamiento

Nafher Castañeda Hernández

Facultad de Ingeniería Mecatrónica

Universidad San Buenaventura Bogotá

Proyecto Integrador

Resumen

El presente proyecto aborda la problemática industrial de la acumulación de grasa e inflamabilidad en los sistemas de extracción de restaurantes comerciales, cuya limpieza manual expone al personal a riesgos severos en espacios confinados. Como solución mecatrónica, se desarrolla el proyecto A.R.E.S. 1.0 (Asistente Robótico de Extracción y Saneamiento), un sistema diseñado para el mantenimiento preventivo y desengrase de ductos mediante teleoperación remota. El documento presenta los avances del semestre articulando el diseño conceptual del chasis, la arquitectura circuital en Wokwi utilizando un microcontrolador ESP32-S3 y sensores ultrasónicos HC-SR04, el algoritmo de control en C++ para paro de emergencia por proximidad, la integración de saberes del semestre (Circuitos, Embebidos y CAD) y la justificación técnica de cada componente utilizado.

Palabras clave: Robótica de servicio, electrónica analógica, ESP32-S3, sensores ultrasónicos, Industria 4.0, mantenimiento industrial.

Abstract

This project addresses the industrial problem of grease accumulation and flammability in commercial restaurant exhaust systems, where current manual cleaning exposes personnel to severe hazards in confined spaces. As a mechatronic solution, the A.R.E.S. 1.0 (Robotic Extraction and Sanitation Assistant) project is developed, featuring a system designed for preventive maintenance and duct degreasing through remote teleoperation. This document highlights the semester progress by articulating conceptual chassis design, electronic circuit architecture modeled in Wokwi using an ESP32-S3 microcontroller with HC-SR04 ultrasonic sensors, a C++ control algorithm for emergency proximity stop, semester course integration

(Circuits, Embedded Systems, CAD), and technical justification for each hardware component.

Keywords: Service robotics, analog electronics, ESP32-S3, ultrasonic sensors, Industry 4.0, industrial maintenance.

(Página 4 en adelante)

1. Formulación y Contextualización del Problema

1.1. Contexto del Proceso Industrial y Justificación a la Automatización

En el sector gastronómico e industrial de alimentos, el mantenimiento de los sistemas de extracción de vapores y grasas representa una operación crítica. La acumulación de residuos lipídicos altamente inflamables en las paredes internas de las tuberías de extracción constituye una causa principal de incendios estructurales severos.

Actualmente, la labor de desengrase e inspección se ejecuta predominantemente mediante métodos manuales. Este procedimiento tradicional presenta limitaciones operativas críticas:

1. *Riesgo Ocupacional Severo:* Expone al personal técnico a espacios confinados, atmósferas deficientes en oxígeno, gases tóxicos y láminas metálicas filosas.
2. *Ineficiencia Operativa:* Produce cuellos de botella por variabilidad técnica y fatiga humana, impidiendo cumplir con los periodos de mantenimiento normativos.

Justificación en Automatización Industrial:

La implementación de A.R.E.S. 1.0 justifica la automatización del proceso al reemplazar la entrada humana por un sistema mecatrónico teleoperado. Esto permite estandarizar la calidad del saneamiento, asegurar la continuidad operativa de los establecimientos de alimentos,

mitigar al 100% el riesgo de accidentes laborales en espacios confinados y garantizar el cumplimiento estricto de las normativas ambientales y de seguridad industrial.

1.2. Mapeo Explícito de Resultados de Aprendizaje del Programa (RAPs)

- **RAP1 (Categorización de herramientas digitales e Industria 4.0):** El proyecto integra herramientas avanzadas de la era digital como modelado 3d, simulación circuital interactiva (Wokwi), entornos de compilación de firmware (Arduino IDE) y control de versiones distribuido (GitLab).
- **RAP2 (Manipulación de Sistemas Electrónicos Analógicos):** El proyecto implementa la interfaz entre las señales del entorno físico (ondas ultrasónicas, niveles de voltaje, corrientes de accionamiento de motores) y el procesamiento digital, manipulando componentes analógicos pasivos y activos en protoboard validados con instrumental de medición.

2. Enunciado y Pregunta del Problema

2.1. Enunciado del Problema

La dependencia de procedimientos manuales para la limpieza de ductos de extracción comercial expone a las empresas a sanciones legales, cláusulas sanitarias y riesgos latentes de incendios por limpiezas deficientes. Se requiere una solución mecatrónica capaz de ingresar a secciones reducidas, detectar obstáculos en tiempo real y ejecutar el saneamiento de forma segura.

2.2. Pregunta de Investigación

¿De qué manera el diseño electromecánico, el acondicionamiento de señales analógicas, la arquitectura con ESP32-S3 y el desarrollo de algoritmos de control de proximidad permiten

evaluar la viabilidad de un robot semi automático para la limpieza de ductos de extracción en espacios confinados?

3. Objetivos del Proyecto

3.1. Objetivo General

Desarrollar el diseño, la arquitectura del primer prototipo funcional y las simulaciones del robot A.R.E.S. 1.0 durante el ciclo del proyecto integrador.

3.2. Objetivos Específicos del Semestre

1. Definir los requerimientos técnicos dimensionales y mecánicos del chasis para el tránsito eficiente en ductos comerciales.
2. Elaborar los bocetos estructurales y esquemas del sistema de tracción por orugas/bandas de alta adherencia.
3. Diseñar y validar la arquitectura electrónica en software CAD/simulación (Wokwi) integrando la tarjeta ESP32-S3, sensores HC-SR04, elementos de señalización visual y actuadores.
4. Programar en C++ el algoritmo de percepción de obstáculos, acondicionamiento lógico y paro de emergencia en tiempo real.

4. Análisis de Causas y Matriz de Riesgos

4.1. Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto del Problema Industrial)

(Nota: Inserta aquí o dibuja el esquema del Diagrama de Ishikawa con las 6M: Mano de obra, Métodos, Maquinaria, Materiales, Medio Ambiente, Medición).

4.2. Matriz de Riesgos del Proyecto

Tabla 1

Matriz de Riesgos Técnicos y Plan de Contingencia

MATRIZ DE RIESGOS - PROYECTO A.R.E.S. 1.0					
Probabilidad \ Consecuencia	**Insignificante (A)**	**Menor (B)**	**Moderado (C)**	**Peligroso (D)**	**Catastrófico (E)**
Frecuente (5)	5	10	15	20	25
Probable (4)	4	**8 (R4)**	**12 (R2)**	16	20
Ocasional (3)	3	6	9	**12 (R3)**	15
Posible (2)	2	4	**6 (R1)**	8	10
Improbable (1)	1	2	3	4	5

PLAN DE CONTINGENCIA Y MITIGACIÓN					
ID	**Descripción del Riesgo**	**Probabilidad**	**Consecuencia**	**Nivel**	**Plan de Contingencia**
R1	Pérdida de código o diseños	2	C	**2C**	Copias automáticas diarias en GitLab.
R2	Atenuación del sensor por grasa	4	C	**4C**	Calibrar sensibilidad y filtrado analógico.
R3	Medidas erróneas en el chasis	3	D	**3D**	Validar continuamente con planos de ductos.
R4	Congelamiento de PC en render 3D	4	B	**4B**	Ocultar piezas secundarias y usar PCs de la u.

5. Categorización de Herramientas Industria 4.0 (RAP1)

Tabla 2

Clasificación Criterio-Técnica de Herramientas de Industria 4.0 Utilizadas

Herramienta Digital	**Categoría Industria 4.0**	**Función en el Proyecto A.R.E.S. 1.0**	**Criterio de Selección Técnico**
Wokwi / Multisim	Simulación Virtual y Gemelo Digital	Validación previa del esquema electrónico, temporización analógica y firmware.	Permite depurar errores de cableado y lógica de control sin riesgo de daño físico de componentes.

Arduino IDE / C++	Software de Control e Integración Embebida	Desarrollo y compilación del algoritmo de control multicanal de proximidad.	Entorno optimizado para arquitectura de 32 bits de la ESP32-S3 con gestión precisa de interrupciones.
GitLab Pages	Repositorio Cloud y Gestión de Proyectos	Almacenamiento de archivos CAD, esquemáticos y documentación en línea.	Garantiza la trazabilidad del código, la colaboración distribuida y el despliegue del portafolio digital.

6. Integración de Saberes del Semestre

El proyecto A.R.E.S. 1.0 articula de forma funcional las competencias adquiridas en los cursos del semestre:

1. **Sistemas Electrónicos Analógicos / Circuitos:** Esencial para la interfaz física del robot. Diseña el acondicionamiento de la señal de los sensores, el filtrado de ruido eléctrico provocado por los motores de corriente continua y las etapas de potencia (drivers transistorizados) para suministrar la corriente requerida sin sobrecargar la lógica de control.

2. **Sistemas Embebidos (ESP32-S3):** Constituye el núcleo de procesamiento digital del sistema. Interpreta los tiempos de pulso ultrasónico (TRIG/ECHO), ejecuta las rutinas de lectura de distancias en microsegundos y toma decisiones lógicas inmediatas para el paro de emergencia y la activación de alertas.

7. Metodología y Algoritmo de Control

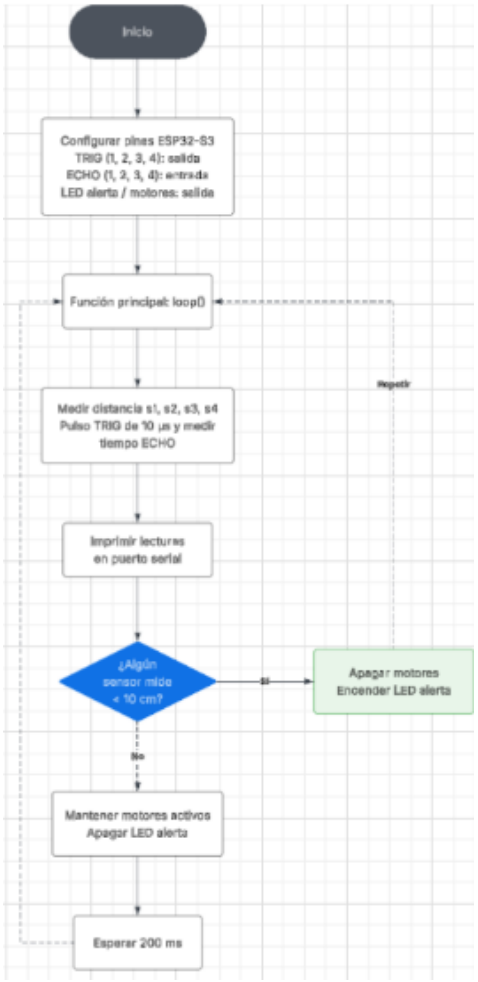
7.1. Fases Metodológicas

1. *Módulo Mecánico:* Conceptualización y tracción adaptada a espacios confinados.
2. *Módulo Electrónico:* Selección de la ESP32-S3, sensórica perimetral de proximidad y etapas de potencia.
3. *Módulo de Software y Lógica:* Algoritmo de lectura multicanal, procesamiento en tiempo real y paro de emergencia.

7.2. Diagrama de Flujo del Algoritmo de Control

Figura 1

Diagrama de flujo del sistema de percepción y paro de emergencia de A.R.E.S. 1.0



Nota. Diagrama elaborado en Lucidchart. Enlace interactivo en línea: Lucidchart A.R.E.S.

8. Resultados Parciales y Evidencias Técnicas

8.1. Justificación Técnica de Componentes Seleccionados

Tabla 3

Matriz de Justificación Técnica de Hardware

Componente	**Selección Técnica**	**Justificación del "Por Qué" de su Uso en A.R.E.S.**

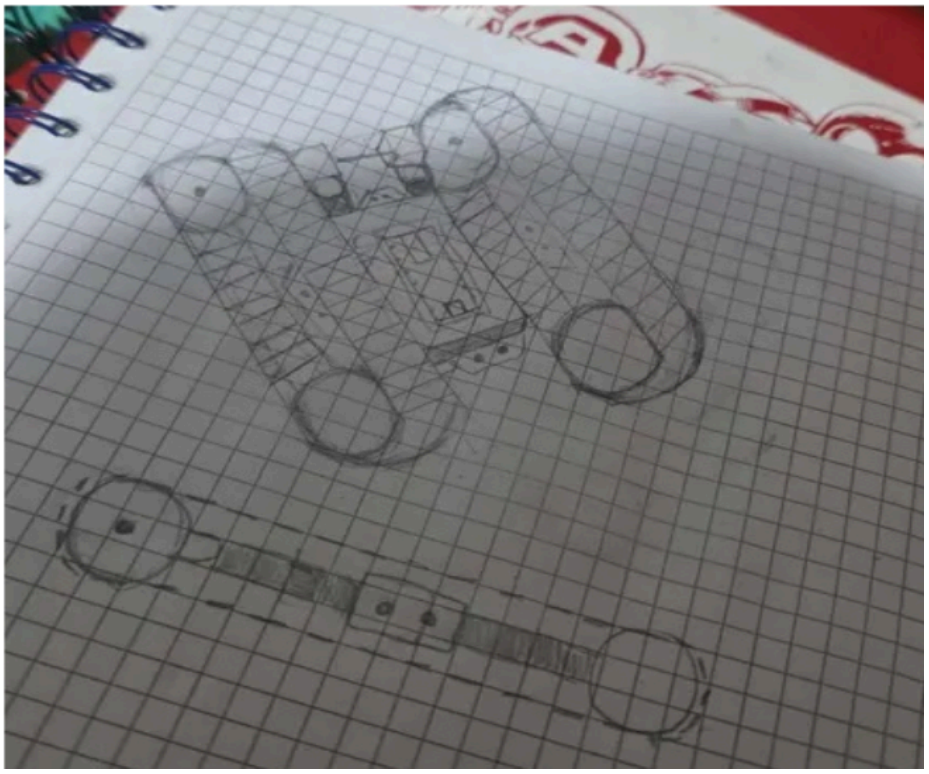
Microcontrolador ESP32-S3	Tarjeta de desarrollo de 32 bits con Wi-Fi/Bluetooth	Seleccionado por su elevada velocidad de procesamiento, memoria y número de pines GPIO necesarios para manejar la matriz de sensores y futuras etapas de transmisión de vídeo en tiempo real.
Sensórica Ultrasónica (4x HC-SR04)	Módulos de medición por pulso ultrasónico (2cm - 400cm)	Dispuestos en los 4 flancos del chasis para brindar cobertura perimetral completa dentro del ducto, detectando obstrucciones de grasa o paredes a menos de 10 cm antes de un impacto.
Indicador de Alerta (LED / Bombillo)	Dispositivo de señalización visual de estado	Proporciona una confirmación inmediata al operador remoto cuando el sistema entra en estado de paro de emergencia por proximidad.
Etapa de Potencia / Drivers	Puente H o transistores de potencia	Aisla la circuitería lógica del microcontrolador de las corrientes de arranque e inductancias generadas por los motores de tracción.

Tracción por Orugas / Bandas	Chasis con bandas de contacto continuo	Preferido sobre ruedas convencionales porque maximiza el área de contacto sobre láminas metálicas impregnadas de grasa, previniendo el deslizamiento.

8.2. Diseños Mecánicos y Circuitales

Figura 2

Boceto conceptual del chasis y sistema de tracción por bandas



Nota. Elaboración propia a partir de requerimientos de tracción en espacios confinados.

Figura 3

Esquema circuital de la ESP32-S3, 4 sensores HC-SR04 y actuadores simulado en Wokwi

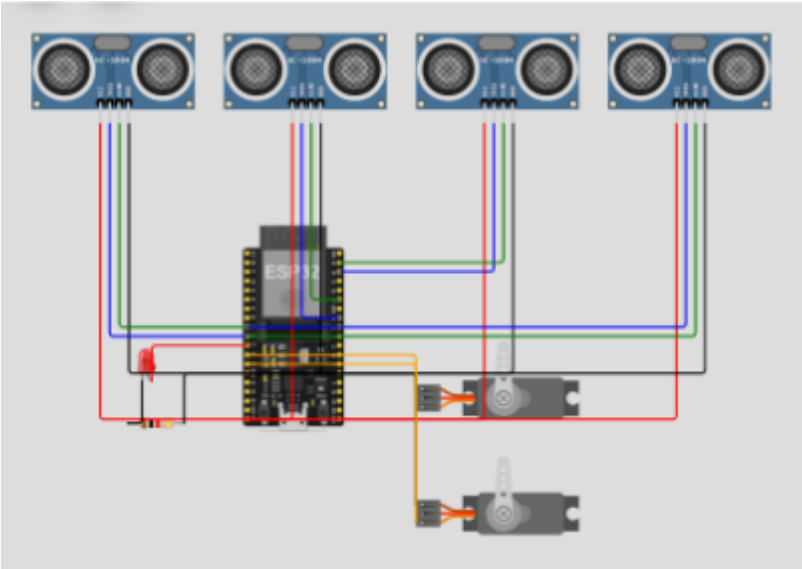


Figura 4

Firmware de control compilado en Arduino IDE para la tarjeta ESP32-S3



8.3 Análisis Comparativo del Sistema

Tabla 4

Análisis de Ventajas y Limitaciones de la Solución Propuesta

Criterio	Ventajas del Enfoque A.R.E.S. 1.0	Limitaciones del Sistema Actual
Seguridad Ocupacional	**Reemplaza al personal humano en espacios confinados peligrosos.**	**Exige supervisión constante mediante teleoperación remota.**
Percepción Espacial	**4 sensores ultrasónicos garantizan detección a 360° previniendo choques a 10 cm.**	**La grasa densa acumulada puede generar pequeñas atenuaciones en la onda de eco.**
Procesamiento	**Alta velocidad de respuesta analógico-digital utilizando la ESP32-S3.**	**El prototipo inicial requiere conexión cableada para suministro eléctrico.**

9. Conclusiones

1. Se justificó y estructuró la solución mecatrónica A.R.E.S. 1.0 orientada a la automatización de procesos industriales, respondiendo al cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene y a los RAPs 1 y 2 del programa.
2. La integración de saberes del semestre permitió validar cómo la electrónica analógica (acondicionamiento de señal y potencia) y los sistemas embebidos (ESP32-S3) se complementan con el modelado mecánico para resolver una problemática real.
3. Las pruebas en el entorno de simulación Wokwi confirmaron la efectividad del firmware desarrollado en C++, logrando la lectura precisa de 4 canales ultrasónicos y ejecutando el paro de emergencia de motores ante obstáculos situados a menos de 10 cm.

Referencias

Ashtrix Robotics. (s.f.). *Cobra - Duct Cleaning Robot*. https://www.ashtrix.com

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015, 26 de mayo). *Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*. Diario Oficial No. 49523.

Ministerio del Trabajo. (2018, 6 de agosto). *Decreto 1496 de 2018: Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos*. Diario Oficial No. 50677.

Teinnova. (s.f.). *Multibot: Robot para la limpieza de conductos de extracción*. https://www.teinnova.net